

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

Considereu les rectes

$$r: \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{i} \quad s: \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases}$$

- a) (1,25 punts) Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla π que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades.

Solució. La recta r té vector director $(4, 3, -1)$, i la recta s , $(2, 1, 0)$. No són proporcionals; per tant, les rectes es creuen o es tallen. Com que aquest determinant és diferent de zero,

$$\begin{vmatrix} 5-4 & 4-3 & 3-(-1) \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 16 - 2 - 24 + 1 - 0 = -9 \neq 0,$$

les rectes r i s es creuen.

Per ser paral·lel a les dues rectes, el pla π té la direcció formada pels seus dos vectors directors; com que, a més, ha de passar pel punt $(0, 0, 0)$, la seva equació implícita serà

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 4z - 2y - 6z + x - 0 = x - 2y - 2z = 0.$$

Pauta oficial: 0,5 per la discussió de la posició relativa i 0,75 per l'equació del pla demanat.

- b) (1,25 punts) Calculeu l'equació de la recta t que talla les dues rectes r i s perpendicularment.

Solució. Si partim del vector normal del pla π de l'apartat anterior, $\vec{v} = (1, -2, -2)$, que és perpendicular a totes dues rectes, podem calcular l'equació del pla π_1 que conté el vector $\vec{v}$ i la recta r ,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x-5 & y-4 & z-3 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} &= -6(x-5) - 8(z-3) - (y-4) - 3(z-3) - 2(x-5) + 8(y-4) \\ &= -8x + 7y - 11z + 45 = 0, \end{aligned}$$

i l'equació del pla π_2 que conté el vector $\vec{v}$ i la recta s ,

$$\begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z+1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -2(x-4) - 4(z+1) + 0 - (z+1) - 0 + 4(y-3) = -2x + 4y - 5z - 9 = 0.$$

La recta t que busquem és la que té per equació

$$\left. \begin{aligned} 8x - 7y + 11z &= 45 \\ 2x - 4y + 5z &= -9 \end{aligned} \right\}.$$

Alternativament, podem prendre un punt genèric de la recta r , que és de la forma $R = (5, 4, 3) + \lambda(4, 3, -1)$, i un punt genèric de s , que és de la forma $S = (4, 3, -1) + \mu(2, 1, 0)$, i imposar que el vector

$$\overrightarrow{RS} = (4 + 2\mu, 3 + \mu, -1) - (5 + 4\lambda, 4 + 3\lambda, 3 - \lambda) = (-4\lambda + 2\mu - 1, -3\lambda + \mu - 1, \lambda - 4)$$

sigui perpendicular als vectors directors respectius, $(4, 3, -1)$ i $(2, 1, 0)$, de les rectes r i s . Obtenim el sistema d'equacions

$$\begin{aligned} 4(-4\lambda + 2\mu - 1) + 3(-3\lambda + \mu - 1) - (\lambda - 4) &= -26\lambda + 11\mu - 3 = 0, \\ 2(-4\lambda + 2\mu - 1) + 1(-3\lambda + \mu - 1) + 0(\lambda - 4) &= -11\lambda + 5\mu - 3 = 0. \end{aligned}$$

Resolent-lo, obtenim $\lambda = 2$ i $\mu = 5$, que ens donen els punts buscats, $R = (13, 10, 1) \in r$ i $S = (14, 8, -1) \in s$. Efectivament, el vector $\overrightarrow{RS} = (1, -2, -2)$ és perpendicular a r i a s (és el vector normal del pla de l'apartat anterior), i l'equació de la recta t que passa per aquests dos punts és

$$\frac{x - 13}{1} = \frac{y - 10}{-2} = \frac{z - 1}{-2}.$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament i 0,75 per l'equació de la recta perpendicular (tant si ho fan d'una manera com de l'altra, o de qualsevol altra forma, mentre sigui correcta i estigui ben explicada).